

OpenTenBase 向量索引构建优化与诊断

项目技术报告与可复现证据包

方向二 · 基于 PostgreSQL 18.6 / pgvector 0.8.6

报告版本：2026-08-28 · 同步点：c5c1287

OpenTenBase 向量索引构建优化与诊断

项目技术报告 · 可复现证据版

0. 报告信息

本报告对应 2026 年腾讯犀牛鸟开源课题实战方向二：向量索引构建优化与诊断。项目交付物是 vecdiag/ SQL 模块、复现脚本、回归测试、原始证据、项目报告和后续答辩材料。本轮先交付报告 PDF，PPT 暂不制作。

项	内容
基线仓库	OpenTenBase REL_18_STABLE
基线 commit	4c66f172a09296b08d53526f802ddd2b461bd7e8
PostgreSQL	18.6，纯社区代码，不含 GTM、pgvector 或 AGE
pgvector	v0.8.6，commit 8ee86c96f0fd72390f890aa8a336fda6d3ab4c6c
开发分支	feature/vector-build-diagnostics
交付范围	SQL 层新增 M1-M6；上游源码零改动
本轮同步点	c5c1287441429f1c1be2457bd4fd7be195be3b8f
报告版本	2026-08-28，基于 2026-08-27 跨机器复验结果

1. 摘要

向量索引的三类麻烦都发生在构建开始之后：IVFFlat 内存不足要等到检查点触发才报错，HNSW 图超出 maintenance_work_mem 后只发 NOTICE 并转入落盘模式，进度视图又没有跨阶段百分比和可信的剩余时间。用户通常只能在等待较长时间后才知道当前配置不合适。

本项目在 SQL 层复刻 pgvector v0.8.6 的构建期内存与阶段语义，在上游源码零改动的约束下交付六个模块：M1 三检查点 IVFFlat 内存模型，M2 HNSW 图内存与降级预警，M3 阶段耗时、跨阶段进度和 ETA，M4 零参数体检，M5 参数建议，M6 实时构建监控。模型把结构事实、拟合系数、实测结果分开存储，并为每个结论保留原始 CSV、stderr、日志和 SHA256。

关键结果如下：M1 在 CentOS 7 合成矩阵中 18/18 个报错案例逐字命中，另 2 例预测不报错且实际建成；ANN_SIFT1M 抽查 4/4 命中。M2 在 CentOS 7 的 60 MB 外样本上预测第 51206 行降级，实测第 51267 行，偏差 0.12%；在 Rocky Linux 8.10 独立重拟合后，19 点标定残差均值 0.145%、最大 0.554%，网格外 m=24 案例误差 0.00%。接入 M2 的降级预测后，HNSW 降级场景 ETA 全程平均绝对偏差由 59.10% 降至 9.02%。18 个异常场景全部判定正确，DANGEROUS=0，内存边界精确到 1 kB；TAP 回归 19/19 通过。

结论的性质是“预测与诊断能力增强”，不是构建速度优化。耗时结果受机器、虚拟机、swap、数据规模和数据分布影响，不能外推为普遍加速结论。全部证据均可由 vecdiag/reproduce.sh 和归档结果目录追溯。

2. 选题与问题定义

2.1 三类构建期问题

现象	上游行为	用户处境	本项目回答
IVFFlat 内存不足	IvfflatCheckMemoryUsage() 在构建中触发 ERROR	等待后才失败，不知道应预留多少内存	构建前计算 C1/C2/C3，并返回所需内存下界
HNSW 图落盘降级	FlushPages() 后继续构建，只发 NOTICE	构建不失败，但每元组耗时显著增加	构建前预测降级行号、风险和建议内存
进度与 ETA 不可信	只给当前阶段和部分阶段计数	阶段间无法比较，降级后 ETA 仍按旧速率外推	分解阶段耗时、生成加权进度并修正降级 ETA

三类问题的共性不是“算得慢”，而是“算之前不知道”。因此本项目的目标函数是事前可预测性和过程可观测性，不把诊断工具包装成索引构建加速器。

2.2 数据与验证对象

主实验使用合成向量和公开 ANN_SIFT1M。合成数据用于构造边界、空表、unlogged 表、极端 lists 和内存临界点；SIFT1M 用于交叉验证，数据规模为 1,000,000 行 × 128 维，入库后 relpages=71472。构建期内存模型主要由维度、lists、采样上限和分配结构决定，与向量语义分布弱相关；阶段耗时权重则明确依赖数据分布，不能把合成数据权重直接迁移到 SIFT1M。

3. 上游现状与立项依据

3.1 上游已有能力与缺口

上游已有	位置或证据	本项目补充
IVFFlat 超限检查并报错	ivfutils.c:121-129	构建前预测三个检查点和 first_hit
HNSW memoryTotal 与 FlushPages()	hnswwbuild.c:507, 530-549, 724	事前预测降级行数和建议内存
HNSW_MEMORY 下的内部 INFO	hnswwbuild.c:307	使用交付版本 NOTICE 反解图内存，不依赖重编译
pg_stat_progress_create_index	PostgreSQL 内置；pgvector 自 0.2.3 上报子阶段	跨阶段加权百分比、阶段耗时和 ETA
7 个 pgvector GUC	results/t05-20260826/upstream_inventory.txt	证明构建侧 GUC 数量为 0，参数建议走索引选项和 SQL 诊断
README 给参数方向	pgvector v0.8.6 README	用本机实测补充量化代价、帕累托前沿和来源类型

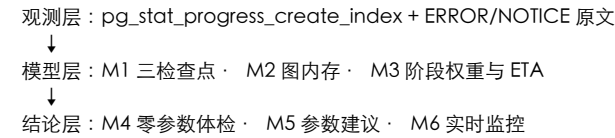
一个重要的排查修正是：pgvector GUC 在共享库延迟加载后才出现在 pg_settings。未执行 LOAD 'vector' 得到空结果，不等于“没有 GUC”。正确结论是 7 个 GUC 全部位于查询/扫描侧，构建侧为 0。

3.2 边界声明

本项目不改 OpenTenBase 或 PostgreSQL 上游代码，所有新增能力在 vecdiag/ 中以 SQL、shell 工具和测试交付。上游已有的内存管理、HNSW 落盘机制、进度视图和 pgvector 子阶段上报均在报告中作为依赖或对照，不宣称为本项目原创。

4. 总体设计与交付结构

4.1 分层结构



4.2 六个 SQL 模块

文件	模块	职责
00_schema.sql	基础层	schema、ABI 常数、参数解析和来源约束
10_ivfflat_memory_model.sql	M1	11 项 breakdown、C1/C2/C3、所需内存下界
30_hnsw_model.sql	M2	per_element、降级点区间、重拟合入口
40_progress_model.sql	M3	阶段顺序、加权进度、ETA、降级修正
50_diagnose.sql	M4	零参数体检和结论可用性分层

文件	模块	职责
60_param_advisor.sql	M5	三类来源、参数扫描和帕累托前沿
70_realtime.sql	M6	实时构建监控、访问方法推断和 ETA 修正

设计约束有三条：一是上游代码零改动，补丁可独立应用；二是 structural、fitted、measured 三类事实不混用；三是不可用的标定组不删除，而是存档、审查和消费三层分开，避免把不稳定数据伪装成默认配置。

5. 核心模块原理与验证

M1 三检查点逐字命中

C1 centers | C2 samples | C3 k-means 9 项
20 组矩阵：18/18 error cases exact，2/2 no-error cases
C1=3 组 | C2=4 组 | C3=11 组 | none=2 组
SIFT1M 抽查 4/4 exact，包含 208 MB、222 MB

5.1 M1：IVFFlat 三检查点内存模型

设 L 为 lists，P 为 relpages，D 为维度，A=MAXALIGN(itemsize)，H=sizeof(VectorArrayData)，T=MaxHeapTuplesPerPage。普通构建的采样量为：

```
maxTuples = P × T
numSamples = max(min(max(L×50, 10000), maxTuples), 1)
sampled = min(numSamples, 实际行数)
C1 = H + L×A
C2 = C1 + H + numSamples×A
C3 = C2 + kmeans9
```

上游是在 C1、C2、C3 三处累计检查，首个满足 floor(totalSize/1024) > maintenance_work_mem 的检查点决定报错数值；消息中的 MB 是 floor(C/1048576)+1。空表 sampled=0 时走 RandomCenters，C3 不存在。模型因此返回 first_hit，而不是只返回一个总量。

ABI 项	值	性质
MAXALIGN(itemsize)，dims=128	520 B	实测，C1 隔离法，差分残差为 0
sizeof(VectorArrayData)	24 B	源码读出；实测只给出上界 <252 B
MaxHeapTuplesPerPage	291	实测反解，与 8 kB 块源码一致
MAXIMUM_ALIGNOF	8	x86-64 源码常数

验证矩阵包含 20 组：小表、饱和、极端 lists、旧公式失效和真实建成案例。最终 18 个报错案例逐字命中，2 个无报错案例预测为可建；命中分布为 C1 3 组、C2 4 组、C3 11 组。ANN_SIFT1M 另抽查 4 组，包含 208 MB 和 222 MB 报错值，全部逐字命中。

验证过程中发现并修复了三类缺陷：SQL sum(bigint) 变成 numeric 导致边界偏 1 kB；把 heap==NULL 错当成 unlogged 表；用 reltuples 替代精确行数后统计误差被 lowerBound=4×sampled×L 放大。边界测试最终证明 need kB

能建、need-1 kB 失败。

一个对工程使用很关键的结论是：报错消息里的 MB 不是应该设置的 maintenance_work_mem。在 100,000 行 × 128 维 × lists=500 中，C1 仅需 253 kB，C3 需要 63,459 kB，差 250 倍。因此 M1 另提供 ivfflat_min_mwm_kb() 返回三个检查点的最大值。

5.2 M2：HNSW 图内存与落盘降级预警

M2 外样本与跨机器重拟合

CentOS 60 MB：预测 51206，实测 51267，误差 0.12%
Rocky 19 点 OLS：均值残差 0.145%，最大 0.554%
网格外 m=24：误差 0.00%；TAP 19/19
建议升至 9 MB：NOTICE 消失；降回 4.5 MB：NOTICE 重现

串行构建的降级判定可写为：

```
memoryUsed + margin >= memoryTotal  
memoryTotal = maintenance_work_mem × 1024  
per_element ≈ maintenance_work_mem_bytes / NOTICE 中的降级行号
```

由此得到 per_element 与内存档位无关的可检验推论。CentOS 7 上 dims=128、m=16 时，4 MB 和 8 MB 档的 per-element 分别为 1226.4 B 和 1226.8 B；dims=384、m=16 时，8 MB 和 16 MB 档分别为 2252.0 B 和 2250.8 B。

主实验使用：

```
per_element(dims, m) = 206.4 + 31.89 × m + 4 × dims
```

4 × dims 是结构项，来自向量本体的 float；31.89 × m 和 206.4

是拟合项，机制可由邻居数组和元素结构解释，但不是逐字节推导。ef_construction 不进入内存式，实测 64 和 200 的降级行号完全相同。

CentOS 7 外样本 mwm=60 MB 的预测是第 51206 行，实测 NOTICE 是第 51267 行，偏差 0.12%；20 MB 外样本预测偏差 0.19%。按建议提高到 9 MB 后 NOTICE 消失，降回 4.5 MB

后重新出现，证明“预测准确”和“建议有效”是两个独立命题。

跨机器复验是本轮 c5c1287 的重点。Rocky Linux 8.10 上用 19 个有效点做 dims × m 密网格 OLS，得到 slot_coef=31.69、base_bytes=209.8，残差均值 0.145%、最大 0.554%。写入后，留在网格外的 m=24 用例误差 0.00%，三个外样本误差为 -0.17%、0.00%、-0.20%，100,000 行大件仍为 0.12%。这证明模型参数可迁移，但不能省略换机器后的重标定流程。

由于 AllocSet 按块分配，memoryUsed 是上下文已分配块总量而非请求量之和。因此 4096 kB 与 4608 kB 只让降级行号移动两行，点预测最大误差可达到 12.22%（Rocky 复验为 12.32%）。报告保留该离群点，并默认使用区间输出。

5.3 M3：阶段耗时、加权进度与 ETA

PostgreSQL 的 pg_stat_progress_create_index 和 pgvector

的阶段上报是上游已有能力。本模块补充的是阶段耗时分解、跨阶段加权百分比和剩余时间预测。

阶段顺序来自源码常量，不按权重大小排序：IVFFlat 为 INITIALIZE → KMEANS → ASSIGN → LOAD，HNSW 为 INITIALIZE → LOAD。阶段内数据源分三类：视图真实计数、无计数阶段的时间插值、首个阶段的 flat-0.5 兜底。3919 个采样点中 2886 点来自视图计数，1033 点来自时间插值，报告不把两者混称为同一种观测。

SIFT1M 的阶段权重必须按数据规模分档：M 档 30 万行和 L 档 100 万行可用，最大极差分别为 0.0821 和 0.1584；S 档极差 0.5144，pooled 极差 0.7230，均明确标为不可用。真实数据上 loading 可成为主导阶段，而合成数据 pooled 结果由 k-means 占 45.96%，证明阶段权重依赖数据分布。

模型量化时抓出两个自己的缺陷并修复。第一，前序阶段曾按权重大小排序，导致第一个采样点进度达到 99.83%；第二，无计数阶段固定使用 0.5，使最长的 k-means 阶段百分比冻结，最大 ETA 偏差 226%。修复后 L 档 ETA 平均绝对偏差从 42.33% 降至 29.08%，M 档从 30.83% 降至 29.31%。M 档改善较小，是因为其 k-means 权重只有 0.2083，主导阶段 loading 有真实计数。

采样开销必须用交替测量解释：合成数据为 +0.99%，SIFT1M 为 -1.53%。后一个负值不是加速，而是低于本机噪声底；两者均低于 2% 门槛。第一次把所有有采样运行放在前面得到 -25%，已作为方法论错误记录，不能引用为结果。

5.4 T3.5：M2 与 M3 联动修正降级 ETA

HNSW 只有一个 loading 阶段，且 pgvector 采样中 tuples_total 恒为 0，因此朴素 ETA 会假定全程速率不变。100,000 行、128 维、60 MB 的外样本中，降级前后每元组耗时从 0.363 ms 上升至 1.463 ms，减速比 4.031。

朴素线性 ETA 在降级前平均低估 58.8 秒，降级前/后/全程 MAD 分别为 74.12%、55.46%、59.10%。把 M2 预测的降级行号和实时速率接入 M3 后，三项分别降到 19.00%、6.59%、9.02%，全程降低到朴素方法的 15.3%。这不是把 M2 和 M3 简单拼接，而是把预计降级点作为速率模型的分段边界。

5.5 M4-M6：从模型到可用工具

M4 vecdiag.diagnose() 是零参数入口，自动读取索引、维度、行数、索引选项和当前内存配置，输出问题、原因、调整方法和验证方式四要素。它同时使用 M1、M2、M3，并按“可用/不可用/外插”分层消费阶段权重。

M5 把参数事实按 source-code、upstream-doc、measured 三类溯源。六个 HNSW 配置中，m=8/ef=200 被 m=16/ef=64 支配，m=16/ef=200 被 m=32/ef=64 支配；ef_construction 调大不改变索引体积，但会增加构建时间。报告只给出本机 SIFT1M 子集、3 次重复下的帕累托结论，不外插成通用最优参数。

M6 vecdiag.build_monitor() 用于正在运行的构建：实测 198 个采样点单调、终值 100.00%，实时 ETA 平均绝对偏差 5.36%。实现明确标记三条限制：构建期间新索引的 pg_class 行可能还不存在；访问方法只能由阶段名和计数列推断；监控会话读不到另一个后端的 maintenance_work_mem。

6. 性能与能力对比

本项目没有把“构建更快”作为成功标准，以下表格主要对比预测、诊断和可观测能力。绝对耗时仅用于参数代价说明，不能跨机器直接比较。

对比项	基线或上游	本项目结果	证据
IVFFlat 报错值	构建中事后报错	M1 18/18 逐字命中，另 2 例不报错	results/m1-r3-20260826/
SIFT1M M1 抽查	无构建前模型	4/4 逐字命中，208/222 MB 案例包含在内	results/real-20260826/
HNSW 60 MB 外样本	只能等待 NOTICE	预测 51206，实测 51267，偏差 0.12%	results/t35-20260827/
HNSW 跨机重拟合	没有重拟合入口	19 点残差均值 0.145%，最大 0.554%	results/rocky-20260827/m2fit/
HNSW 降级 ETA	全程线性外推	MAD 59.10% → 9.02%	results/t35-20260827/eta_correction.txt

对比项	基线或上游	本项目结果	证据
M6 实时 ETA	无统一输出	198 点单调，终值 100.00%，MAD 5.36%	results/live-20260827/live.csv
异常与边界	缺少保守性门禁	18/18 correct，DANGEROUS=0，边界 1 kB	results/t44-20260827/
回归	上游基线 installcheck	vecdiag TAP 19/19；上游 installcheck 14/14，prove 1250/1250	results/tap-20260827/、results/t04-20260826/

7. 异常场景与保守方向测试

T4.3/T4.4 覆盖低内存、极端 lists、空表、10 行小表、全同向量、unlogged 表、HNSW 降级/内存充足、并行构建/禁并行以及六个内存临界点。判定口径为 correct、conservative、unclassified 和 DANGEROUS。

结果是 18 个用例全部 correct，DANGEROUS=0。临界用例要求所需内存下界处构建成功、下界减 1 kB 时报错，实际满足。该门禁尤其针对“模型说能建但实际失败”的危险方向；没有为了让结果好看而删除边界组。

检查	结果	解释
模型预测偏乐观	0 例	没有发现预测可建而实建失败
内存边界	精确到 1 kB	need 成功，need-1 失败
报错 MB 与所需内存	明确区分	报错值是首个越界点，不是配置建议
高维 TOAST 风险	显式预警	dims 约大于 498 时必须使用真实 relpages

8. 可复现性与回归

环境快照与基线坐标

CentOS 7 | 4 vCPU | 3788 MB RAM | 2047 MB swap | SELinux Enforcing
PostgreSQL 18.6 | pgvector 0.8.6 | port 5518
Rocky 8.10 | 4 vCPU | 7665 MB RAM | 4095 MB swap | SELinux Disabled
两机基线 commit 一致；ABI 与结果目录分别归档

8.1 两台机器分开归档

主实验在 CentOS 7 一次性测试机上完成：4 vCPU、3788 MB 内存、2 GB swap、40 GB 根盘、SELinux 初始为 Enforcing，PostgreSQL 18.6 使用 GCC 11.2.1 devtoolset-11，shared_buffers=512MB、work_mem=16MB、maintenance_work_mem=256MB，端口 5518。耗时结论受 2 GB swap 影响，不能外推到无 swap 环境。

第二台是 Rocky Linux 8.10 虚拟机：4 vCPU、7665 MB 内存、4 GB swap、35 GB 根盘、SELinux Disabled，使用 gcc-toolset-12 12.2.1。该机复跑了 13 步流程，并重新测量 ABI、M1、M2、M3、T3.5、T4.4 和 TAP。两机 PostgreSQL、pgvector、基线 commit 完全一致，但编译器、内存、swap 和安全策略不同，所有机器相关结果均按目录分开保存。

8.2 必须逐字出现的声明

全部结论在上表所述单机环境下取得。bash vecdiag/reproduce.sh 在一台干净的 CentOS 7 机器上从编译 PostgreSQL 开始，13 步跑完全部验证并生成独立证据目录。每轮产物含原始 stderr、CSV、SHA256SUMS 与环境快照。平台范围仅在 CentOS 7 + devtoolset-11 + openssl11 上实测过；Rocky/RHEL 8+ 使用 gcc-toolset 而非 devtoolset，该路径未经测试。

这段声明保留了原脚本口径；实际 c5c1287 已在 Rocky Linux 8.10 上补充完成一轮复验，因此本报告另外把 Rocky 结果作为已完成的跨机器证据单独列出，不把它并入 CentOS 主实验数据。

8.3 回归结果

prove -v tests/t/*.pl 结果为 19/19 通过，退出码 0。上游 PostgreSQL/pgvector 基线 make installcheck 为 14/14，make prove_installcheck 为 1250/1250。复现脚本的每一步都有日志、环境快照和 SHA256；Rocky 复验中自动后台运行的现象捕获曾出现空输出，手动以同一路径重跑后 [OK]，该异常被保留在 results/rocky-20260827/phenomena/，没有用空输出替代成功证据。

9. 局限与威胁有效性

9.1 外部有效性

- 只覆盖 pgvector v0.8.6 的 vector 类型；halfvec、bit、sparsevec 未纳入验证。
- 只在 x86-64、8 kB 块、CentOS 7/GCC 11.2.1 与 Rocky 8.10/GCC 12.2.1 验证；跨架构、跨编译器和不同块大小必须重跑 ABI 探针。
- M2 的两个拟合项不是结构逐字节推导，换版本或机器需执行密网格重拟合；M2 预测的是区间，不是进程 RSS。
- M1 高维场景受 TOAST 和 relpages 估算影响；生产数据拿不到精确行数时，预测应使用区间而非单值。
- M3 阶段权重依赖数据分布和规模；S 档与 pooled 组已标为不可用，不能消费为默认权重。
- 并行构建路径仍有独立共享内存语义，本轮没有把它当作串行模型的等价路径。

9.2 内部有效性

主要威胁包括短构建被检查点或 autovacuum 干扰、AllocSet 分配块造成的阶梯效应、swap 对耗时的影响、延迟加载导致的 GUC 假阴性以及 reltuples 统计误差。对应措施是交替测量、保留原始日志、边界用例、来源分层、按目录绑定环境快照和明确不确定性。

报告不隐藏失败或不可用结果：M3 pooled 权重保留但禁止消费，M2 12.22%/12.32% 离群点保留，采样 -1.53% 按噪声底解释，第一次 -25% 的顺序测量不纳入结论。该处理降低了“结果可讲但不可复核”的风险。

10. 与上游对齐说明

本项目与 pgvector v0.8.6 的关系是兼容性诊断和 SQL 层补充。M1 精确复刻上游 ivfbuild.c、ivfkmeans.c 的检查点和 ivfutils.c 的整数除法语义；M2 观察上游 HNSW 已有的 NOTICE/落盘行为，增加事前预测；M3 复用 PostgreSQL 和 pgvector 已有阶段上报，增加阶段权重、耗时、ETA 和降级修正；M4-M6 负责把模型变成零参数工具、参数建议和实时监控。

上游源码相对基线没有修改，git diff 的交付内容为新增 vecdiag/。项目不声称修复了 pgvector 上游构建主路径，也不声称产生了普遍构建加速。若后续向上游提交，应把 SQL 诊断、测试证据和版本边界拆成独立提案。

11. AI 使用自述

AI 参与了需求拆解、源码定位建议、测试矩阵设计、CSV 汇总、文档初稿组织和报告排版脚本编写。所有最终数字均来自本地或远端机器生成的 CSV、原始 stderr、日志、SQL 查询和 SHA256 清单；AI 没有把推测值写入结果文件，也没有把未执行的测试写成通过。

本项目中 AI 最有价值的使用方式是帮助维护“主张—证据”对应关系：M1 的 first_hit、M2 的 fitted/structural 区分、M3 的视图计数/时间插值区分、M4 的四要素输出和 T4.3 的保守方向门禁均有独立回归。AI 也参与发现和修正了阶段排序、固定 0.5 插值、整数边界和延迟加载假阴性等问题，但这些修正以实际测试结果为准。

未使用的方式包括：不让 AI 臆造 benchmark 数字，不用生成内容替代原始证据，不把截图当作性能证明，不把上游已有能力改写成原创，不把单机结果外推到所有机器。

12. 附录：证据索引与复现入口

回归与保守性门禁

T4.4 : 18/18 correct | DANGEROUS=0 | 边界精确到 1 kB
T4.5 : prove_exit=0 | passed=19 | failed=0
上游 installcheck : 14/14 ; prove_installcheck : 1250/1250
每轮产物包含 CSV、原始 stderr、SHA256SUMS 与 env.txt

12.1 关键证据路径

内容	文件
CentOS 环境快照	results/env-snapshot-20260826/environment-and-refs.txt
Rocky 环境快照	results/rocky-20260827/env-snapshot/env.txt
M1 20 组矩阵	results/m1-r3-20260826/results.tsv
M1 真实数据抽查	results/real-20260826/real_data_m1.csv
ABI 常数	results/abi_const_final.csv、results/abi_raw.txt
M2 CentOS 验证	results/m2v-20260826/hnsw_validate.csv
M2 Rocky 重拟合	results/rocky-20260827/m2fit/refit.txt
M3 阶段权重	results/stage_weights_audit.csv
M3 ETA 对比	results/eta_accuracy.csv
T3.5 降级 ETA	results/t35-20260827/eta_correction.txt
M6 实时监控	results/live-20260827/live.csv
T4.3/T4.4 异常矩阵	results/t44-20260827/anomaly_matrix.csv
TAP 回归	results/tap-20260827/tap.txt、tap_summary.txt
统一能力对比	results/perf-20260827/perf_compare.md

12.2 复现命令

```
cd vecdiag
bash tools/install.sh
bash vecdiag/reproduce.sh
prove -v tests/t/*.pl
```

第二台机器需先执行 `tools/env_check.sh` 和 `tools/abi_probe.sh`，确认 `MAXALIGN(itemsize)`、`MaxHeapTuplesPerPage` 和编译器环境后，再执行 `tools/hnsw_calib_sweep.sh`、`tools/load_hnsw_calib.sh` 与 `select * from vecdiag.hnsw_refit(true)`。原始结果必须进入新的机器专属目录，不得覆盖第一台的结果。

12.3 工具输出摘要

```
M1: 20/20 PASS; error cases 18/18 exact; no-error cases 2/2
M2 Rocky refit: n=19; mean residual=0.145%; max residual=0.554%
T3.5: naive MAD=59.10%; corrected MAD=9.02%
T4.4: correct=18; DANGEROUS=0; boundary=1 kB
T4.5: prove_exit=0; passed=19; failed=0
```

12.4 提交前仍需处理的外部事项

代码与证据侧已完成，但交付仓库的 `public` 可访问性仍有硬日期要求：2026-09-12 前需转 `public` 并用无痕方式核验。该事项属于发布权限，不在本次 PDF 生成中代为修改。PPT 按用户要求暂不制作。